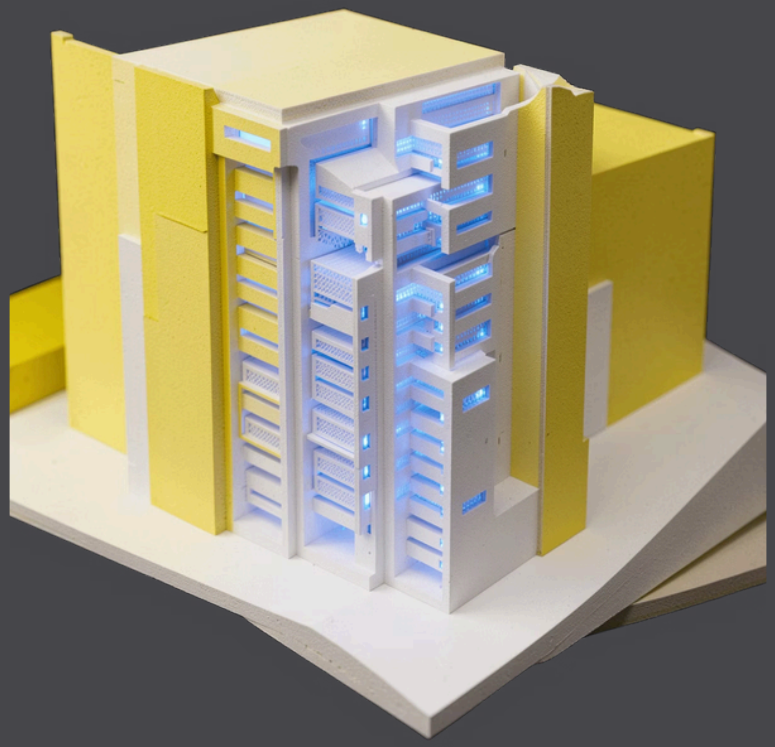


MPO – Fundamentos de Computación en la Nube

Módulo del Proyecto Intermodular SMR· Arquitectura, servicios y costesen **MicrosoftAzure**

ADRIAN RAYAN LAGUNA MELZI

PROYECTO INTERMODULAR SMR

Índice del documento

01

Elección del proveedor Cloud

Por qué Microsoft Azure y qué ventajas aporta al proyecto

02

Arquitectura Cloud propuesta

Cómo se organiza la infraestructura en la nube

03

Servicios Cloud utilizados

VM, SQL Database, Storage y Virtual Network

04

Estimación de costes

Coste mensual aproximado y Free Tier disponible

1. Elección del proveedor Cloud

Para este proyecto he elegido **Microsoft Azure** como proveedor cloud. La decisión tiene bastante sentido si lo pensamos bien: el entorno del ciclo SMR trabaja principalmente con tecnología Microsoft, y Azure encaja de manera natural con eso. Se integra directamente con **Active Directory**, lo que facilita la gestión de usuarios y permisos sin complicaciones extra. Además, su panel de administración es bastante intuitivo, lo que lo hace más accesible para un proyecto educativo.

Integración total

Compatible con Windows Server, Active Directory y herramientas Microsoft 365

Seguridad sólida

Certificaciones ISO, cifrado de datos y control de acceso por roles

Documentación clara

Miles de tutoriales oficiales y comunidad activa en español

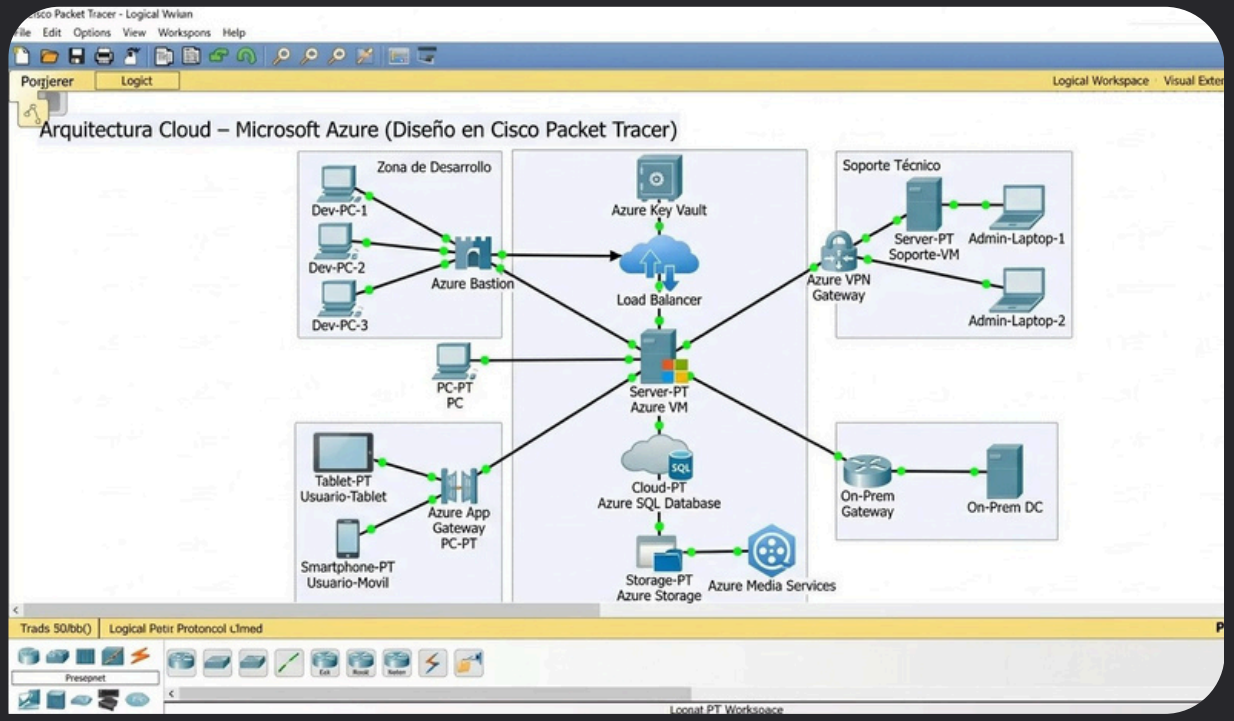
Precio accesible

Free Tier disponible y costes muy ajustados para proyectos pequeños

2. Arquitectura Cloud propuesta

La arquitectura que habia planteado es sencilla pero funcional. El usuario accede a la aplicación desde su navegador o cliente, y la petición llega a una **Azure VM** donde se ejecuta el servidor. Esta máquina virtual puede correr Windows Server o Linux según lo que necesite el proyecto.

Desde la VM se conecta con la **Azure SQL Database**, que gestiona toda la información de forma automática sin que tengamos que preocuparnos del mantenimiento del motor. Los archivos y backups se guardan en **Azure Storage**, separados de la lógica de la aplicación.



Todo el tráfico entre componentes circula dentro de una **Azure Virtual Network**, lo que garantiza que ningún servicio queda expuesto directamente a internet sin control.

3. Servicios Cloud utilizados

Azure Virtual Machine

Es el servidor donde corre la aplicación. Podemos elegir el sistema operativo, la RAM y el almacenamiento. Para este proyecto usamos una VM de gama básica **(B1s)**, suficiente para un entorno de pruebas o desarrollo.

Azure SQL Database

Base de datos relacional gestionada. Azure se encarga de los backups, parches y alta disponibilidad de forma automática. Usamos el plan **Basic**, ideal para proyectos con carga de trabajo ligera.

Azure Storage Account

Espacio de almacenamiento en la nube para archivos estáticos, documentos y copias de seguridad. Es muy económico y escala automáticamente según el espacio que vayamos usando.

Azure Virtual Network

Red privada que conecta todos los servicios entre sí de forma segura. Permite definir qué servicios pueden comunicarse y cuáles quedan aislados, añadiendo una capa extra de seguridad al conjunto.

4. Estimación de costes mensuales

Servicio	Coste aproximado
Azure VM (B1s)	10 – 12 €/mes
Azure SQL Database (Basic)	4 – 5 €/mes
Azure Storage Account	0,50 – 1 €/mes
Red y extras	0 € (incluido)
TOTAL estimado	**15 – 18 €/mes**

¿Por qué tan barato?

Al ser un proyecto educativo con tráfico muy bajo, podemos usar los tamaños más pequeños de cada servicio. Además, Azure ofrece un **Free Tier** con 12 meses de servicios gratuitos para cuentas nuevas, lo que puede reducir el coste a prácticamente 0 €.

Free Tier: lo que Azure ofrece gratis

12 meses gratis

Azure VM B1s, Azure SQL Database y Azure Storage incluidos sin coste durante el primer año

200 $ de crédito

Al registrarse por primera vez se obtienen 200 dólares en crédito para probar cualquier servicio durante 30 días

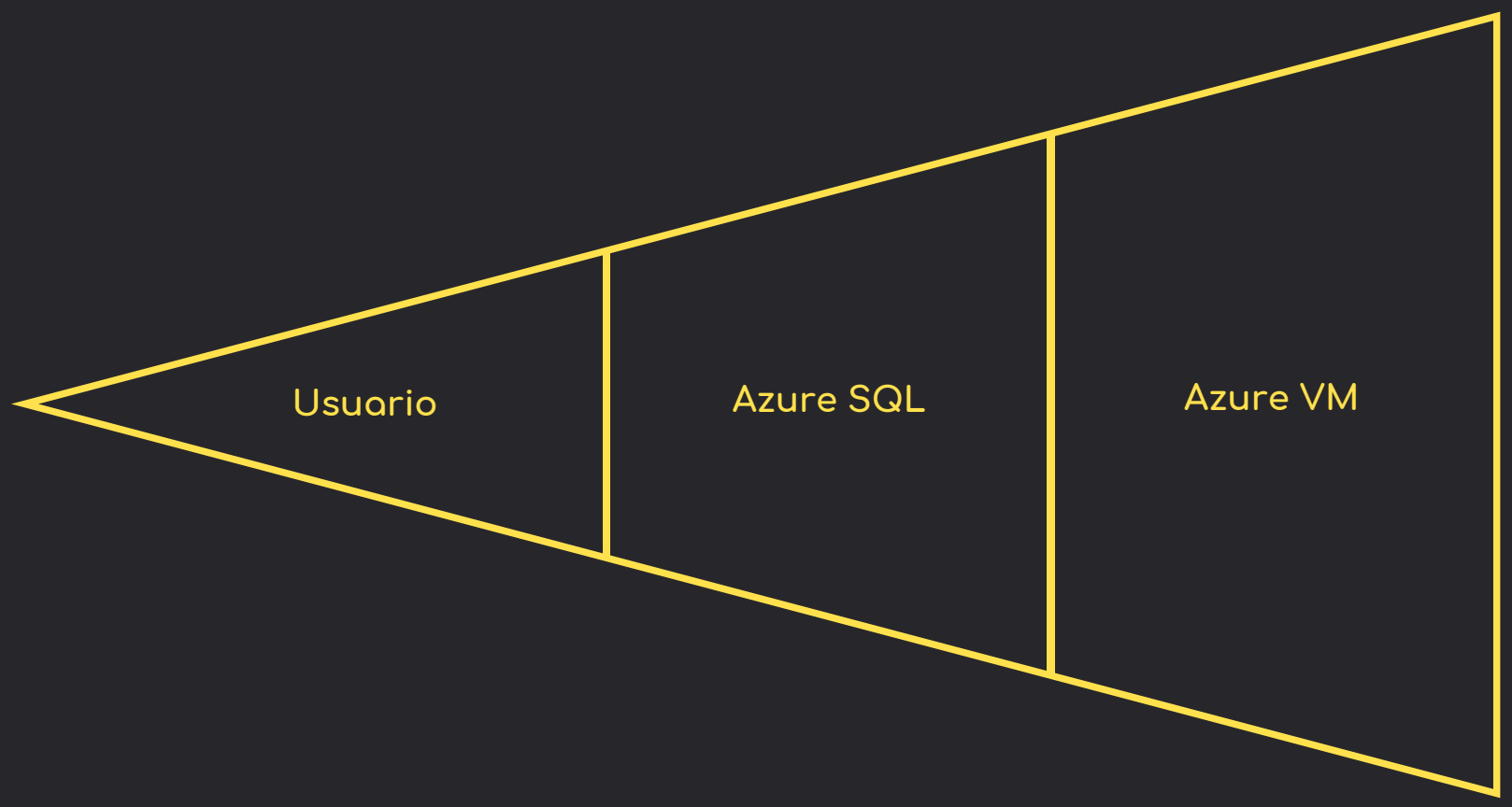
Siempre gratuito

Algunos servicios como Azure Functions (1 millón de ejecuciones/mes) o Azure DevOps son gratuitos de forma permanente

Para un proyecto educativo como el nuestro, el Free Tier de Azure es más que suficiente para desarrollar, probar y presentar toda la solución sin gastar nada.

Comparativa visual de la arquitectura

Versión simplificada del flujo de datos en la solución propuesta:



Esta arquitectura de tres capas es el estándar más usado en aplicaciones web empresariales. Separar la presentación, la lógica y los datos facilita el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

Resumen del módulo MPO

Proveedor

Microsoft Azure por su integración con el ecosistema Windows y Active Directory

Arquitectura

VM+SQL Database + Storage conectados en una Virtual Network privada

Servicios clave

4 servicios bien definidos, cada uno con una función específica y clara

Coste

Entre 15 y 18 €/mes, o 0 € aprovechando el Free Tier de Azure

Conclusión final

La propuesta de infraestructura en la nube diseñada para este proyecto demuestra que es posible montar una solución profesional, segura y escalable con un coste muy reducido. Microsoft Azure nos da todas las herramientas que necesitamos: servidor, base de datos, almacenamiento y red, todo bajo un mismo paraguas y perfectamente integrado con las tecnologías que ya conocemos en el ciclo SMR.

Aprendizaje real

Hemos aplicado conceptos de cloud computing reales, no solo teoría

Coste controlado

La solución es económicamente viable incluso fuera del entorno educativo

Escalable y seguro

La arquitectura puede crecer con el proyecto sin rediseñar nada desde cero

PROYECTO INTERMODULAR SMR

MPO – CLOUD COMPUTING